

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

§ 1. Введение

Из школьного курса физики известно, что при определенных условиях тела приобретают электрический заряд (электризуются). Наличие электрического заряда проявляется в том, что заряженное тело взаимодействует с другими заряженными телами.

Имеется два вида электрических зарядов, условно называемых положительным и отрицательным. Заряды одного знака отталкиваются, разных знаков — притягивают друг друга.

Электрический заряд является неотъемлемым свойством некоторых так называемых элементарных частиц. Заряд всех элементарных частиц (если он не равен нулю) одинаков по абсолютной величине. Его можно назвать элементарным зарядом. Обозначать его мы будем буквой e .

К числу элементарных частиц принадлежат, например, электрон (несущий отрицательный заряд), протон (несущий положительный заряд) и нейтрон (заряд которого равен нулю). Поскольку из этих частиц построены атомы вещества, электрические заряды оказываются органически входящими в состав всех тел. Обычно частицы, несущие заряды разных знаков, присутствуют в равных количествах и распределены в теле с одинаковой плотностью. В этом случае алгебраическая сумма зарядов в любом элементарном объеме тела равна нулю, и каждый такой объем (и тело в целом) будет нейтральным. Если каким-либо образом (например, натиранием) создать в теле избыток частиц одного знака

(соответственно недостаток частиц другого знака), тело окажется заряженным. Можно также, не изменяя общего количества положительных и отрицательных частиц, вызвать их перераспределение в теле таким образом, что в одной части тела возникнет избыток зарядов одного знака, в другой — другого. Это можно осуществить, приблизив к металлическому телу другое заряженное тело.

Поскольку всякий заряд q образуется совокупностью элементарных зарядов, он является целым кратным e :

$$q = \pm Ne.$$

Однако элементарный заряд настолько мал (см. § 3), что возможную величину макроскопических зарядов можно считать изменяющейся непрерывно.

Электрические заряды могут исчезать и возникать вновь. Однако всегда возникают или исчезают одновременно два элементарных заряда противоположных знаков. Поэтому суммарный заряд электрически изолированной системы¹⁾ не может изменяться. Это утверждение носит название закона сохранения электрического заряда.

Если заряженные частицы, например электроны, могут более или менее свободно перемещаться в пределах тела, то соответствующее вещество способно проводить электрический ток. Носителями заряда, движение которых создает ток, могут быть не только электроны, но и ионы, т. е. атомы или молекулы, потерявшие либо присоединившие к себе один или несколько электронов.

В соответствии со способностью проводить электрический ток все вещества подразделяются на диэлектрики (или изоляторы), проводники и полупроводники. Идеальных изоляторов в природе не существует. Все вещества хотя бы в ничтожной степени проводят электрический ток. Однако вещества, называемые диэлектриками, проводят ток в 10^{15} — 10^{20} раз хуже, чем вещества, называемые проводниками. Полупроводниками называется обширная группа веществ, которые по способности про-

¹⁾ Система называется электрически изолированной, если через ограничивающую ее поверхность не может течь электрический ток.

водить ток заполняют промежуточную область между проводниками и диэлектриками. Помимо величины проводимости полупроводники отличаются от проводников рядом других особенностей.

§ 2. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона

Как уже отмечалось, наличие у тела электрического заряда проявляется в том, что такое тело взаимодействует с другими заряженными телами. Тела, несущие заряды одинакового знака (или, как говорят, заряженные одноименно), отталкивают друг друга. Тела, заряженные разноименно, притягиваются друг к другу. Закон, которому подчиняется сила взаимодействия так называемых точечных зарядов, был установлен в 1785 г. Кулоном.

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями от этого тела до других тел, несущих электрический заряд.

С помощью крутильных весов (рис. 1), подобных тем, которые были использованы Кавендишем для определения гравитационной постоянной (см. т. I, § 46). Кулон измерял силу взаимодействия двух заряженных шариков в зависимости от величины зарядов на них и от расстояния между ними. При этом Кулон исходил из того, что при касании к заряженному металлическому шарiku точно такого же незаряженного шарика заряд распределяется между обоими шариками поровну.

В результате своих опытов Кулон пришел к выводу, что *сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними*. Направление силы совпадает с проходящей через заряды прямой.

Закон Кулона может быть выражен следующей формулой:

$$f = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad (2.1)$$

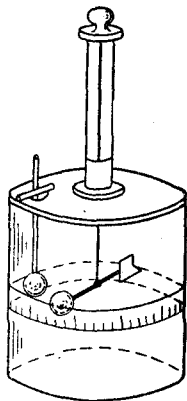


Рис. 1.

где k — коэффициент пропорциональности, q_1 и q_2 — величины взаимодействующих зарядов, r — расстояние между ними.

В случае одноименных зарядов сила, вычисленная по формуле (2.1), оказывается положительной (что соответствует отталкиванию между зарядами). В случае разноименных зарядов сила отрицательна (что соответствует притяжению зарядов друг к другу)¹⁾.

Закон Кулона можно записать в векторном виде:

$$\mathbf{f} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (2.2)$$

В этом выражении под $\mathbf{r}$ следует подразумевать вектор, проведенный от одного заряда к другому и имеющий направление к тому из зарядов, к которому приложена сила $\mathbf{f}$ (рис. 2).



Рис. 2.

Зная закон взаимодействия между точечными зарядами, можно вычислить

силу взаимодействия между зарядами, сосредоточенными на телах конечных размеров. Для этого нужно разбить каждый из зарядов на столь малые заряды dq , чтобы их можно было считать точечными, вычислить по формуле (2.2) силу взаимодействия между зарядами dq , взятыми попарно, и затем произвести векторное сложение этих сил. Математически эта операция полностью совпадает с вычислением силы гравитационного притяжения между телами конечных размеров (см. т. I, § 46).

§ 3. Системы единиц

Надлежащим выбором единицы измерения заряда (единицы для f и r были установлены в механике) можно добиться того, чтобы коэффициент пропорциональности в формуле (2.1) стал равен единице. Соответствующая единица заряда (f и r предполагаются измеренными в единицах СГС-системы) называется абсолютной электростатической единицей заряда (сокращенно: СГСЭ-единицей заряда). Она представляет собой такой заряд,

¹⁾ Сопоставьте это со знаком и характером силы взаимодействия между молекулами (см. т. I, § 117).

Чтобы найти численное значение ϵ_0 , подставим в формулу (4.1) значения величин, соответствующие случаю двух зарядов по 1 к, расположенных на расстоянии друг от друга, равном 1 м. В предыдущем параграфе мы нашли, что сила взаимодействия в этом случае равна $9 \cdot 10^9$ н. Подставив это значение силы, а также $q_1 = q_2 = 1$ к и $r = 1$ м в формулу (4.1), получим

$$9 \cdot 10^9 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 \cdot 1}{1^2},$$

откуда

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 0,885 \cdot 10^{-11} \text{ ф/м.} \quad (4.2)$$

Электрическая постоянная ϵ_0 совместно с магнитной постоянной μ_0 (см. § 38) заменяют фигурирующую в гауссовой системе электродинамическую постоянную c .

В изданной за прошлые годы в СССР литературе по физике используется преимущественно гауссова система единиц. Поэтому мы считаем необходимым познакомить учащихся как с системой единиц СИ, так и с гауссовой системой. Изложение будет вестись в СИ. Попутно будет указываться, как полученные формулы выглядят в гауссовой системе. В приложении II в конце книги сопоставлена запись основных формул электродинамики в СИ и в гауссовой системе.

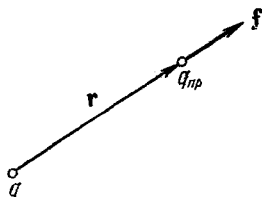
§ 5. Электрическое поле. Напряженность поля

Взаимодействие между зарядами осуществляется через электрическое поле. Всякий заряд изменяет свойства окружающего его пространства — создает в нем электрическое поле. Это поле проявляет себя в том, что помещенный в какую-либо его точку электрический заряд оказывается под действием силы. Следовательно, для того чтобы выяснить, имеется ли в данном месте электрическое поле, нужно поместить туда заряженное тело (в дальнейшем для краткости мы будем говорить просто заряд) и установить, испытывает оно действие электрической силы или нет. По величине силы, действующей на данный заряд, можно, очевидно, судить об «интенсивности» поля.

Итак, для обнаружения и исследования электрического поля нужно воспользоваться некоторым «пробным»

зарядом. Для того чтобы сила, действующая на пробный заряд, характеризовала поле «в данной точке», пробный заряд должен быть точечным. В противном случае сила, действующая на заряд, будет характеризовать свойства поля, усредненные по объему, занимаемому телом, которое несет на себе пробный заряд.

Исследуем с помощью точечного пробного заряда $q_{пр}$ поле, создаваемое точечным зарядом q . Поместив пробный заряд в точку, положение которой относительно заряда q определяется радиусом-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 3), мы обнаружим, что на пробный заряд действует сила



$$\mathbf{f} = q_{пр} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \right). \quad (5.1)$$

Рис. 3.

Из формулы (5.1) следует, что сила, действующая на пробный заряд, зависит не только от величин, определяющих поле (от q и $\mathbf{r}$), но и от величины пробного заряда $q_{пр}$. Если брать разные по величине пробные заряды $q'_{пр}$, $q''_{пр}$ и т. д., то и силы $\mathbf{f}'$, $\mathbf{f}''$, ..., которые они испытывают в данной точке поля, будут различны. Легко, однако, видеть из (5.1), что отношение $\mathbf{f}/q_{пр}$ для всех пробных зарядов будет одно и то же и зависит лишь от величин q и $\mathbf{r}$, определяющих поле в данной точке. Поэтому естественно принять это отношение в качестве величины, характеризующей электрическое поле:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{f}}{q_{пр}}. \quad (5.2)$$

Векторную величину (5.2) называют напряженностью электрического поля в данной точке (т. е. в той точке, в которой пробный заряд $q_{пр}$ испытывает действие силы $\mathbf{f}$).

В соответствии с формулой (5.2) напряженность электрического поля численно равна силе, действующей на единичный точечный заряд, находящийся в данной точке поля. Направление вектора $\mathbf{E}$ совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд.

К понятию о напряженности электрического поля мы пришли, исследуя поле точечного заряда. Однако определение (5.2) распространяется и на случай поля, созда-

ваемого любой совокупностью зарядов. В этом случае, впрочем, необходимо следующее уточнение. Может случиться, что взаимное расположение зарядов, обуславливающих исследуемое поле, изменяется под воздействием пробного заряда. Это произойдет, например, когда заряды, создающие поле, расположены на проводнике и могут свободно перемещаться в его пределах. Поэтому, чтобы не внести изменений в исследуемое поле, величину пробного заряда нужно брать достаточно малой.

Как следует из формул (5.2) и (5.1), напряженность поля точечного заряда пропорциональна величине заряда q и обратно пропорциональна квадрату расстояния r от заряда до данной точки поля:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (5.3)$$

Направлен вектор $\mathbf{E}$ вдоль радиальной прямой, проходящей через заряд и данную точку поля, от заряда, если он положителен, и к заряду, если он отрицателен.

Согласно формуле (3.1) в гауссовой системе формула для напряженности поля точечного заряда в пустоте имеет вид

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (5.4)$$

За единицу напряженности электрического поля принимается напряженность в такой точке, в которой на заряд, равный единице (1 к в СИ, 1 СГСЭ-единице заряда в гауссовой системе) действует сила, величина которой также единица (1 н в СИ, 1 дин в гауссовой системе). В гауссовой системе эта единица специального названия не имеет. В СИ единица напряженности электрического поля имеет название вольт на метр и обозначается В/м [см. формулу (11.8)].

Согласно (5.3) заряд в 1 к создает в пустоте на расстоянии 1 м напряженность

$$E = \frac{1}{4\pi \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}}} \frac{1}{1^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ В/м}.$$

Та же напряженность в гауссовой системе равна

$$E = \frac{q}{r^2} = \frac{3 \cdot 10^9}{100^2} = 3 \cdot 10^5 \text{ СГСЭ-единиц}.$$

Сопоставляя оба результата, находим, что

$$1 \text{ СГСЭ-единица напряженности поля} = 3 \cdot 10^4 \text{ В/м}.$$

Согласно (5.2) сила, действующая на пробный заряд, равна

$$\mathbf{f} = q_{\text{пр}} \cdot \mathbf{E}.$$

Очевидно, что на всякий точечный заряд q^1) в точке поля с напряженностью $\mathbf{E}$ будет действовать сила

$$\mathbf{f} = q \cdot \mathbf{E}. \quad (5.5)$$

Если заряд q положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $\mathbf{E}$. В случае отрицательного q направления векторов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{E}$ противоположны.

§ 6. Суперпозиция полей. Поле диполя

Опыт показывает, что сила, с которой система зарядов действует на некоторый не входящий в систему заряд, равна векторной сумме сил, с которыми действует на данный заряд каждый из зарядов системы в отдельности. Отсюда вытекает, что *напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, которые создавал бы каждый из зарядов системы в отдельности:*

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots = \sum \mathbf{E}_i. \quad (6.1)$$

Последнее утверждение носит название принципа суперпозиции (наложения) электрических полей.

Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой системы зарядов. Разбивая протяженные заряды на достаточно малые доли dq , любую систему зарядов можно свести к совокупности точечных зарядов. Вклад каждого из таких зарядов в результирующее поле вычисляется по формуле (5.3).

Воспользуемся принципом суперпозиции для нахождения напряженности поля электрического диполя.

Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов: $+q$ и $-q$, расстояние между которыми l

¹⁾ В формуле (5.3) q означает заряд, обуславливающий поле. В формуле (5.5) через q обозначен заряд, испытывающий в точке с напряженностью $\mathbf{E}$ действие силы $\mathbf{f}$.

стоянием от диполя напряженность убывает как $1/r^3$, т. е. быстрее, чем напряженность поля точечного заряда (убывающая как $1/r^2$). Напряженность показанной на рис. 6, а системы зарядов, называемой квадруполем, убывает с расстоянием еще быстрее — как $1/r^4$. Напряженность октуполя (рис. 6, б) убывает как $1/r^5$. Общим для диполя, квадруполя и октуполя является то, что алгебраическая сумма образующих их зарядов равна нулю.

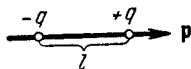


Рис. 7.

Отметим, что помимо q и l для полного определения диполя необходимо задать еще и ориентацию оси диполя в пространстве. В соответствии с этим момент диполя следует рассматривать как вектор $\mathbf{p}$. Этому вектору приписывается направление от отрицательного заряда к положительному (рис. 7). Если ввести радиус-вектор $\mathbf{l}$, проведенный от $-q$ к $+q$, то момент диполя можно представить в виде

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}. \quad (6.6)$$

§ 7. Линия напряженности. Поток вектора напряженности

Электрическое поле можно задать, указав для каждой точки величину и направление вектора $\mathbf{E}$. Совокупность этих векторов образует поле вектора напряженности электрического поля (ср. с полем вектора скорости, т. I, § 54). Поле вектора скорости можно, как мы знаем, представить очень наглядно с помощью линий тока. Аналогично электрическое поле можно описать с помощью линий напряженности, которые мы будем называть сокращенно линиями $\mathbf{E}$. Линии напряженности проводятся таким образом, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\mathbf{E}$. Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности перпендикулярной к линиям площадки, было равно численному значению вектора $\mathbf{E}$. Тогда по картине линий напряженности можно судить о направлении и величине вектора $\mathbf{E}$ в разных точках пространства (рис. 8).

Линии $\mathbf{E}$ точечного заряда, очевидно, представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных

от заряда, если он положителен, и к заряду, если он отрицателен (рис. 9). Линии одним концом опираются на заряд, другим уходят в бесконечность. В самом деле, полное число N линий, пересекающих сферическую поверхность произвольного радиуса r , будет равно произведению густоты линий на поверхность сферы $4\pi r^2$. Густота линий по условию численно равна $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$. Следовательно,

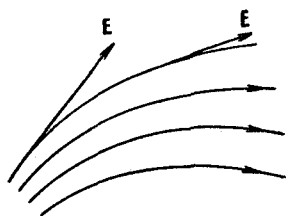


Рис. 8.

N численно равно

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}, \quad (7.1)$$

т. е. число линий на любом расстоянии от заряда будет одно и то же. Отсюда и вытекает, что линии нигде, кроме заряда, не начинаются и не заканчиваются; они, начавшись на заряде, уходят в бесконечность (заряд положителен), либо, приходя из бесконечности, заканчиваются на заряде (заряд отрицателен). Это свойство

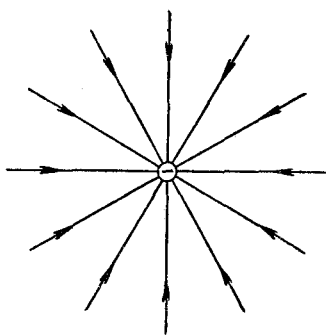
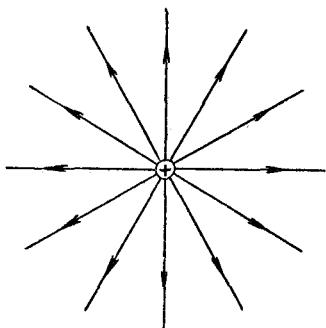


Рис. 9.

линий E является общим для всех электростатических полей, т. е. полей, создаваемых любой системой неподвижных зарядов: линии напряженности могут начинаться или заканчиваться лишь на зарядах либо уходить в бесконечность. Ниже, на рис. 26, показана картина линий E поля диполя.

Поскольку густота линий E выбирается равной численному значению E , количество линий, пронизывающих площадку dS , перпендикулярную к вектору E , будет численно равно $E dS$. Если площадка dS ориентирована так, что нормаль к ней образует с вектором E угол α , то количество линий, пронизывающих площадку, будет численно равно [ср. с формулой (82.12), т. I]:

$$E dS \cos \alpha = E_n dS, \quad (7.2)$$

где E_n — составляющая вектора E по направлению нормали к площадке. Отсюда для количества линий E , пронизывающих произвольную поверхность, получается следующее выражение:

$$N \text{ численно равно } \int_S E_n dS. \quad (7.3)$$

Если имеется поле некоторого вектора A , то выражение

$$\Phi = \int_S A_n dS, \quad (7.4)$$

где A_n — составляющая вектора A по направлению нормали к dS , называется потоком вектора A через поверхность S .

В зависимости от природы вектора A выражение (7.4) имеет различный физический смысл. Так, например, поток вектора плотности потока энергии равен, как известно, потоку энергии через соответствующую поверхность (см. т. I, § 82). Предоставляем читателю самому убедиться в том, что поток вектора скорости

$$\Phi = \int_S v_n dS$$

дает объем жидкости, протекающей в единицу времени через поверхность S .

Из формулы (7.3) следует, что поток вектора E

$$\Phi = \int_S E_n dS \quad (7.5)$$

численно равен количеству линий E , пронизывающих поверхность S .

напряженности поля (создаваемого зарядами, расположенными вне поверхности) пересекает поверхность четное число раз, выходя наружу столько же раз, сколько и входя внутрь (рис. 12). В итоге вклад, вносимый в поток каждой из линий, будет равен нулю.

Если заряд распределен внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ ¹⁾, теорема Гаусса должна быть записана следующим образом:

$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV, \quad (8.4)$$

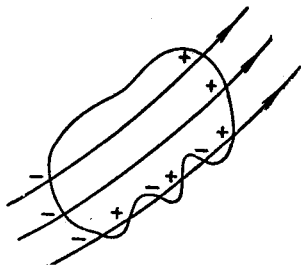


Рис. 12.

где интеграл справа берется по объему V , охватываемому поверхностью S .

В гауссовой системе в формулах (8.3) и (8.4) вместо $1/\epsilon_0$ стоит множитель 4π .

Теорема Гаусса позволяет в ряде случаев найти напряженность поля гораздо более простыми средствами, чем с использованием формулы (5.3) для напряженности поля точечного заряда и принципа суперпозиции полей. Продемонстрируем возможности теоремы Гаусса на нескольких полезных для дальнейшего примерах.

¹⁾ Объемная плотность заряда определяется по аналогии с обычной плотностью следующим образом:

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V},$$

где Δq — заряд, заключенный внутри малого объема ΔV .

Кроме объемной плотности заряда нам понадобятся в дальнейшем

$$\text{поверхностная плотность } \sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S},$$

где Δq — заряд, находящийся на элементе поверхности ΔS ,

$$\text{линейная плотность } \lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l},$$

где Δq — заряд, находящийся на отрезке цилиндрического тела, имеющем длину Δl .